

1 Primeira Entrega - Sistema “Seu Cantinho”

1.1 Trabalho Final - Design de Software

Data: 30 de outubro de 2025

1.2 1. Introdução

Este documento apresenta a primeira entrega do trabalho final, referente ao sistema “Seu Cantinho” para gerenciamento de reservas de espaços para festas e eventos. A entrega contempla:

- Análise comparativa de estilos arquiteturais
 - Escolha e justificativa do estilo arquitetural
 - Diagramas UML (Classes e Componentes)
-

1.3 2. Análise Comparativa de Estilos Arquiteturais

A **Tabela 1** apresenta uma análise comparativa entre as principais alternativas arquiteturais consideradas para o sistema “Seu Cantinho”, avaliando critérios de qualidade relevantes ao contexto do problema.

1.3.1 Tabela 1: Análise Comparativa de Estilos Arquiteturais para “Seu Cantinho”

Critério de Qualidade	Arquitetura em Camadas (Monolítica)	Arquitetura de Microserviços
Confiabilidade (Consistência de Dados)	Excelente: Transações ACID em um único banco de dados garantem a integridade de forma nativa e robusta, prevenindo o double-booking de maneira eficaz. A gestão de transações é simplificada, reduzindo pontos de falha.	Insuficiente: Requer complexos padrões de consistência distribuída (e.g., Sagas, 2PC), aumentando o risco de inconsistência eventual, o que é inaceitável para um sistema de reservas onde a consistência forte é mandatória.

Critério de Qualidade	Arquitetura em Camadas (Monolítica)	Arquitetura de Microserviços
Simplicidade (Desenvolvimento e Operação)	Excelente: Um único código-base e um processo de implantação unificado simplificam drasticamente o desenvolvimento, o teste e a depuração. Ideal para equipes pequenas e sistemas de complexidade moderada. Menor curva de aprendizado para novos desenvolvedores.	Insuficiente: A complexidade inerente à comunicação entre serviços, à implantação distribuída, ao monitoramento e à orquestração contradiz diretamente a necessidade de um sistema simples e de baixa manutenção para o contexto de negócio.
Escalabilidade	Bom: Pode ser escalado verticalmente (aumentando os recursos do servidor) ou horizontalmente (replicando toda a aplicação com balanceamento de carga). Para o porte atual (3 filiais) e o crescimento previsível do negócio, esta abordagem é suficiente e econômica.	Excelente: Oferece escalabilidade granular por serviço, permitindo escalar apenas os componentes sob maior demanda. Embora seja uma característica poderosa, representa um excesso de engenharia (over-engineering) para as necessidades atuais, introduzindo complexidade operacional desnecessária.
Manutenibilidade (a Longo Prazo)	Bom: Se bem estruturado em camadas com separação clara de responsabilidades, a manutenibilidade é alta. Mudanças em uma camada tendem a ser localizadas. O principal risco é a degradação arquitetural se a disciplina não for mantida ao longo do tempo.	Bom: A separação clara de serviços facilita a manutenção de partes isoladas do sistema. No entanto, a complexidade geral do sistema distribuído pode dificultar a compreensão do todo e a depuração de problemas que cruzam fronteiras de serviços.

Critério de Qualidade	Arquitetura em Camadas (Monolítica)	Arquitetura de Microserviços
Disponibilidade	Bom: Um ponto único de falha (a aplicação), mas pode ser mitigado com réplicas e balanceamento de carga. Tempo de recuperação geralmente rápido. Para o contexto do negócio, oferece disponibilidade adequada.	Excelente: Falhas isoladas em serviços individuais não comprometem todo o sistema. No entanto, a complexidade de garantir disponibilidade em um sistema distribuído é significativamente maior.
Adequação ao Contexto	Excelente: Alinha-se perfeitamente com o perfil do negócio (rede de 3 estados), equipe de desenvolvimento típica, e necessidade de time-to-market rápido. Permite evolução gradual da arquitetura conforme necessário.	Insuficiente: Inadequado para o estágio atual do negócio. Requer equipe especializada, infraestrutura sofisticada e justifica-se apenas em cenários de escala massiva ou necessidade de deploys independentes frequentes.

1.3.2 2.1. Conclusão da Análise

Com base na análise comparativa, a **Arquitetura em Camadas** é a escolha mais adequada para o sistema “Seu Cantinho” pelos seguintes motivos:

1. **Confiabilidade crítica:** A garantia de consistência transacional é essencial para prevenir double-booking
2. **Simplicidade operacional:** Alinha-se com a necessidade de baixa complexidade operacional
3. **Adequação ao porte:** O volume atual não justifica a complexidade de microserviços
4. **Custo-benefício:** Menor overhead operacional e de desenvolvimento
5. **Evolução gradual:** Permite migração futura se necessário, sem comprometer a entrega inicial

1.4 3. Estilo Arquitetural Escolhido: Arquitetura em Camadas

1.4.1 3.1. Estrutura Proposta

A arquitetura em camadas organiza o sistema em quatro camadas principais, cada uma com responsabilidades bem definidas:

1.4.2 3.2. Princípios da Arquitetura

- **Separação de responsabilidades:** Cada camada tem uma função específica e bem delimitada
 - **Dependência unidirecional:** Camadas superiores dependem de camadas inferiores
 - **Coesão alta, acoplamento baixo:** Minimização de dependências entre camadas
 - **Substituibilidade:** Camadas podem ser substituídas sem impactar as demais (ex: trocar banco de dados)
-
-

1.5 4. Modelagem UML

1.5.1 4.1. Diagrama de Classes

O diagrama de classes representa as principais entidades do domínio e seus relacionamentos:

1.5.2 4.2. Diagrama de Componentes

O diagrama de componentes ilustra a organização do sistema em camadas e a relação entre os componentes principais:

1.5.3 4.3. Descrição dos Componentes

1.5.3.1 Camada de Apresentação

- **Controladores REST:** Exposição das funcionalidades via API
- **Objetos de Transferência (DTOs):** Estruturas para comunicação entre camadas
- **Validadores:** Validação de dados de entrada

1.5.3.2 Camada de Aplicação

- **Serviços:** Orquestração da lógica de negócio para cada entidade
 - Serviço de Usuários: Gerenciamento de autenticação e autorização
 - Serviço de Espaços: CRUD e consultas de disponibilidade
 - Serviço de Reservas: Criação, confirmação e prevenção de conflitos

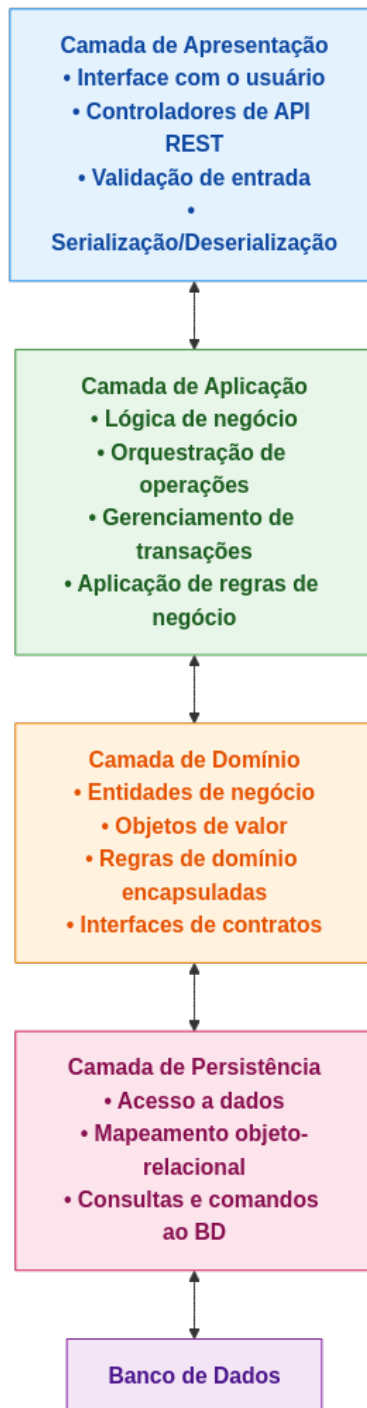


Figure 1: Estrutura Proposta

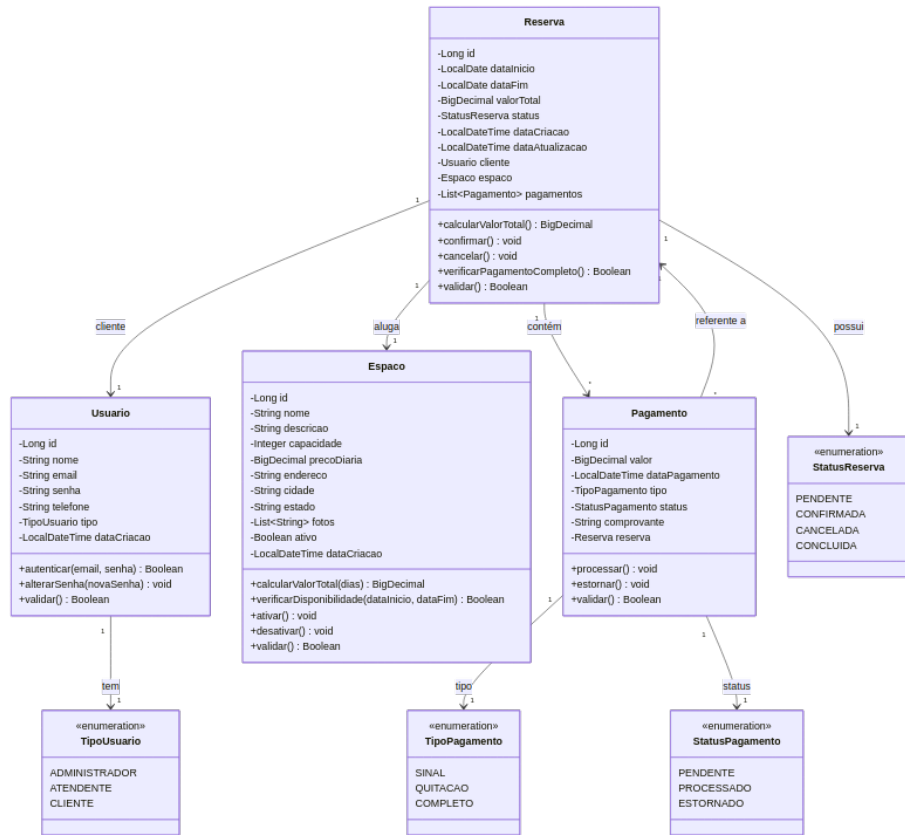


Figure 2: Diagrama de Classes

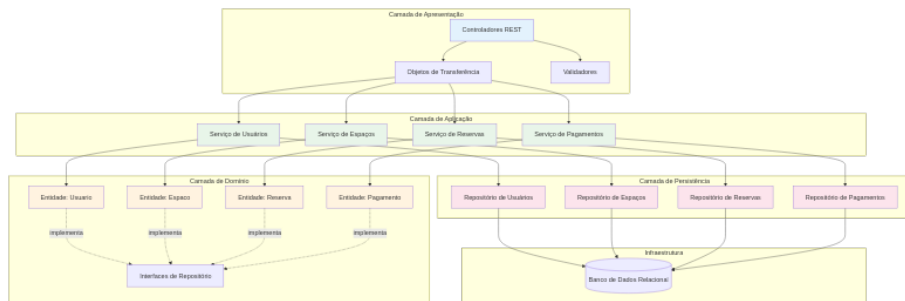


Figure 3: Diagrama de Componentes

- Serviço de Pagamentos: Controle de transações financeiras

1.5.3.3 Camada de Domínio

- **Entidades:** Objetos de negócio com regras encapsuladas
- **Interfaces de Repositório:** Contratos para acesso a dados

1.5.3.4 Camada de Persistência

- **Repositórios:** Implementação concreta do acesso a dados
 - Abstração do mecanismo de persistência
-

1.6 5. Conclusão